IVF-Flat：数据与实现附录

刘师妤　2024201568　　独立附录，不计入四页正文

1　实现决策的依据与证据边界

本节说明代码的结构和实验能支持的结论，供复核使用。两种 OpenMP 策略、SIMD、std 对照以及 A–E 参数组由作业要求给出；static 调度、父子任务组织、私有 Top-k、诊断分离和显式绑定属于本实现的具体选择。

1. **先建立行为相同的基线。**各版本保留同一中心选择、候选集合、比较器和输出检查；因此在固定 n_{probe} 时，性能变化可以在同一工作量下解释。全库扫描只用于检查，不作为加速比分子。
2. **static 的用途是控制比较条件。**连续分配容易确定查询归属，并与 std 对照一致。它按数量分配而非按成本分配，B 组结果显示排序后的失衡；本轮没有 dynamic 或 guided 的实测，不能据此断言它们更快或更慢。
3. **父任务把查询间与查询内并行放在一个团队。**为各查询建父 task，可并发执行不同查询的中心选择；子 task 在各自候选块上计算。将中心选择留给逐查询的 single 循环，会使不同查询的该阶段串行；为每个查询再开一个 parallel 则会违反一个 batch 一个团队的约束。
4. **私有局部结果控制共享写入。**子任务持有自己的 TopK，对局部结果数组写入不相交切片，父任务只在 taskgroup 结束后读取。异常按任务槽记录，同步完成后重抛，避免任务抛出穿过运行时或提前释放数组。
5. **SIMD 只做维度归约。**不同维度的差值平方可归约，而堆更新依赖已有状态。double 计算与 SIFT 整数坐标配合，保持精确距离；任意浮点数据需要额外测试舍入和近等距排序。
6. **grain=1024 是统一基准。**未依据本轮最小耗时反向选择该值。实验在相同条件下测试 64、256、1024、4096；256 与 1024 接近，4096 高波动。没有引入事后调好的阈值或小 batch 特殊路径。

工作量模型。　中心距离为每查询 $4096 \times 128 = 524288$ 次维度项计算。$n_{\text{probe}} = 8$ 时，平均候选为 $296624/128 = 2317.375$，候选维度项平均为 296,624。前者甚至多于后者，因此只向量化或并行化候选阶段，仍会留下中心选择成本。这是操作数量的比较，内存行为、堆与运行时开销不同，不能把它直接当作实测时间比例或据此给出精确 Amdahl 上限。

局部结果的具体例子。　设 $k = 2$，两块的排序结果分别为 $[a_1, a_2, a_3]$ 和 $[b_1, b_2, b_3]$。即便 a_3 优于所有 b，a_1, a_2 也排在它之前，a_3 仍不可能进入全局前二。保留 $[a_1, a_2]$、$[b_1, b_2]$ 后再取前二足够。对等距项使用 id 打破平局，证明中的比较顺序在局部与全局保持一致。

待验证的扩展。　可交替复测 grain=1024/4096，记录 CPU 负载、频率或虚拟机调度状态；可比较 static/dynamic；可给 std 增加持久线程池以隔离创建回收成本；可另测小 batch 串行回退。以上为后续方案，本次未执行或未实现。

2 全部配置与测量

编号对应 run_ 编号/。完全相同的配置只测一次，不同实验组用 run_id 复用；例如 026 同时属于 A、B、C、D、E 的固定对照，不能视为五轮独立重复。所有配置 $Q = 128, k = 10$，warmup=1，repeats=10；各次输出检查 PASS。空闲线程的统计槽保留零值。

编号	策略	p	batch	n_{probe}	grain	SIMD	顺序
001	serial	1	1	8	1024	off	原始
002	serial	1	128	8	1024	off	原始
003	omp1	1	1	8	1024	off	原始
004	omp2	1	1	8	1024	off	原始
005	omp1	2	1	8	1024	off	原始
006	omp2	2	1	8	1024	off	原始
007	omp1	4	1	8	1024	off	原始
008	omp2	4	1	8	1024	off	原始
009	omp1	8	1	8	1024	off	原始
010	omp2	8	1	8	1024	off	原始
011	omp1	16	1	8	1024	off	原始
012	omp2	16	1	8	1024	off	原始
013	omp1	32	1	8	1024	off	原始
014	omp2	32	1	8	1024	off	原始
015	omp1	1	128	8	1024	off	原始
016	omp2	1	128	8	1024	off	原始
017	omp1	2	128	8	1024	off	原始
018	omp2	2	128	8	1024	off	原始
019	omp1	4	128	8	1024	off	原始
020	omp2	4	128	8	1024	off	原始
021	omp1	8	128	8	1024	off	原始
022	omp2	8	128	8	1024	off	原始
023	omp1	16	128	8	1024	off	原始
024	omp2	16	128	8	1024	off	原始
025	omp1	32	128	8	1024	off	原始
026	omp2	32	128	8	1024	off	原始
027	omp1	32	128	8	1024	off	升序
028	omp1	32	128	8	1024	off	降序
029	omp2	32	128	8	1024	off	升序
030	omp2	32	128	8	1024	off	降序
031	omp2	32	128	8	64	off	原始
032	omp2	32	128	8	256	off	原始
033	omp2	32	128	8	4096	off	原始
034	omp2	32	128	1	1024	off	原始
035	omp2	32	128	32	1024	off	原始
036	omp1	1	128	8	1024	on	原始
037	omp2	1	128	8	1024	on	原始
038	omp1	32	128	8	1024	on	原始
039	omp2	32	128	8	1024	on	原始
040	std	32	128	8	1024	off	原始

3 全部时间、吞吐、召回与延迟

min/med/max 为十轮总检索时间。QPS 用 Q 除以中位时间，Recall 以百分数列出。p50/p95 由所有正式逐 batch 样本按 $(n-1)p$ 线性插值；batch=1 是查询延迟，batch=128 是批完成时间，二者均以 ms 表示。由于本轮 $Q = 128$、大 batch=128，大 batch 每次重复只有一个时间样本。

编号	min (ms)	med (ms)	max (ms)	QPS	Recall (%)	p50 (ms)	p95 (ms)
001	112.9840	113.6900	114.4944	1125.9	72.6562	0.8537	1.1535
002	112.6416	113.8948	115.3875	1123.8	72.6562	113.8948	114.8501
003	115.0057	116.0674	119.2650	1102.8	72.6562	0.8791	1.1935
004	121.8692	131.4525	140.0306	973.7	72.6562	1.0118	1.3264
005	113.4785	115.6396	118.1891	1106.9	72.6562	0.8738	1.1543
006	121.7025	124.0445	167.8404	1031.9	72.6562	0.9695	1.4598
007	127.6509	128.9200	158.3048	992.9	72.6562	0.9859	1.5407
008	183.2149	206.3077	227.9252	620.4	72.6562	1.5653	2.0965
009	146.9341	150.2502	159.4612	851.9	72.6562	1.1518	1.5335
010	211.7663	230.3044	243.6641	555.8	72.6562	1.7639	2.2564
011	189.5084	198.0632	231.0794	646.3	72.6562	1.4911	2.0516
012	307.0866	311.0568	391.4796	411.5	72.6562	2.4359	2.7616
013	309.5872	324.5468	463.7774	394.4	72.6562	2.4184	3.3894
014	371.6961	380.0345	499.6484	336.8	72.6562	2.9558	3.3819
015	112.9422	114.0624	115.5535	1122.2	72.6562	114.0624	115.4775
016	123.4873	125.2240	125.4684	1022.2	72.6562	125.2240	125.4246
017	55.6911	60.8739	76.6538	2102.7	72.6562	60.8739	70.6520
018	66.5669	67.9505	74.4691	1883.7	72.6562	67.9505	72.4062
019	36.2549	44.6168	46.6518	2868.9	72.6562	44.6168	46.3850
020	33.9762	34.2667	42.9816	3735.4	72.6562	34.2667	41.6764
021	24.7691	27.0773	31.4670	4727.2	72.6562	27.0773	30.6201
022	18.5594	19.5407	22.9123	6550.4	72.6562	19.5407	22.8812
023	12.7480	13.4943	18.4218	9485.5	72.6562	13.4943	17.2809
024	11.4074	11.9613	12.2120	10701.2	72.6562	11.9613	12.1520
025	9.4917	9.6527	10.7398	13260.6	72.6562	9.6527	10.4615
026	7.6822	7.9464	8.1604	16107.9	72.6562	7.9464	8.1361
027	11.1826	11.4927	12.1223	11137.5	72.6562	11.4927	12.0593
028	9.7113	10.1252	12.2860	12641.7	72.6562	10.1252	11.6524
029	7.9309	8.0845	8.3747	15832.8	72.6562	8.0845	8.3470
030	7.6561	8.0380	8.8238	15924.4	72.6562	8.0380	8.6547
031	9.7239	10.3770	10.6635	12335.0	72.6562	10.3770	10.6491
032	7.7340	7.7932	8.2928	16424.7	72.6562	7.7932	8.1605
033	11.3637	37.8774	75.6671	3379.3	72.6562	37.8774	73.8732
034	5.7632	6.0282	6.2487	21233.7	29.7656	6.0282	6.2071
035	15.4103	16.1532	16.4962	7924.2	94.2188	16.1532	16.4467
036	90.7458	91.8705	94.9721	1393.3	72.6562	91.8705	94.1431
037	100.4362	101.7064	102.7824	1258.5	72.6562	101.7064	102.6860
038	7.7510	8.1298	8.8243	15744.6	72.6562	8.1298	8.6110
039	6.5300	6.7973	7.3683	18830.9	72.6562	6.7973	7.1912
040	10.4705	10.8749	12.1580	11770.2	72.6562	10.8749	11.9471

4 A 组完整加速比与效率

加速比基线固定为同 batch 的串行 IVF 中位数：batch=1 为 113.689979 ms（001），batch=128 为 113.8947505 ms（002）。不以全库扫描作为分子，不把 SIMD 的收益混入本表。

编号	策略	p	batch	S	E (%)
003	omp1	1	1	0.97952	97.952
004	omp2	1	1	0.86488	86.488
005	omp1	2	1	0.98314	49.157
006	omp2	2	1	0.91653	45.826
007	omp1	4	1	0.88186	22.047
008	omp2	4	1	0.55107	13.777
009	omp1	8	1	0.75667	9.458
010	omp2	8	1	0.49365	6.171
011	omp1	16	1	0.57401	3.588
012	omp2	16	1	0.36550	2.284
013	omp1	32	1	0.35030	1.095
014	omp2	32	1	0.29916	0.935
015	omp1	1	128	0.99853	99.853
016	omp2	1	128	0.90953	90.953
017	omp1	2	128	1.87099	93.550
018	omp2	2	128	1.67614	83.807
019	omp1	4	128	2.55273	63.818
020	omp2	4	128	3.32377	83.094
021	omp1	8	128	4.20628	52.578
022	omp2	8	128	5.82858	72.857
023	omp1	16	128	8.44019	52.751
024	omp2	16	128	9.52197	59.512
025	omp1	32	128	11.79929	36.873
026	omp2	32	128	14.33281	44.790

5 异常值和补充图

grain=4096（033）的十次总时间 (ms) 为

$$63.817,\ 24.031,\ 12.196,\ 43.830,\ 75.667,$$
$$24.238,\ 31.924,\ 71.681,\ 44.009,\ 11.364.$$

数据均已保留，中位数为 37.877384 ms。图中的散点显示全部十次重复；连线仅表达本轮不同搜索范围的性能取舍。

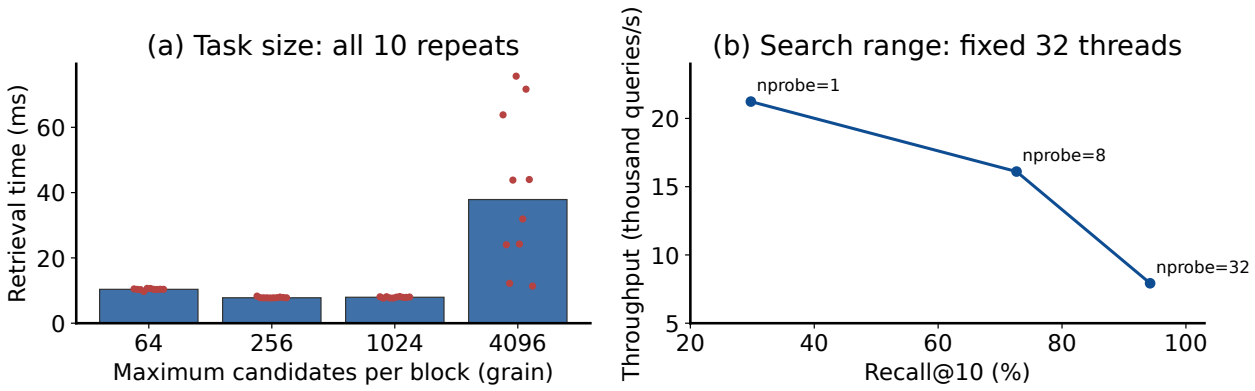


图 1: 粒度的全部重复与固定 32 线程下 Recall/QPS 关系。

6 数据、原始证据与复现入口

- 计时代码提交：32481fd77f2f4600f45fff87a66ea1a307c159db。
- 正式运行目录：server_full_20261105_124550，原始下载文件 491 个。
- 逐文件摘要：report/input_files.sha256。
- 五个数据文件及服务器记录的 SHA-256：

sift_base.fbin
8c7b3d999ba3133f865af72df078f77c2d248fdb80571d7ea1f1bb8e1750658e

sift_query.fbin
9b0082b67d0ac55b4c7d42216560344567ad87ce3e75a9d5214a0762f1c15d65

gt.ibin
f7e8e46efa89d420725ebecd2387f837c69c1193a59bc7541350226f4378bdf7

centroid_4096.fvecs
9a655539799b6675e6bd90956ce6e019c585153bf9c1d959b783d9bac5940037

cluster_id_4096.ivecs
b43d82dc642ae852dc5c995c814e424747517df63b229b800d77909ce2c263b9

6.1 证据路径

- manifest.json：CPU、配额、绑定环境、输入形状、哈希与正式配置记录。
- unit_tests.log、cli_tests.log：服务器测试日志；vectorization.txt：实际 GCC 向量化证据。
- 各 run_*/repeats.csv、batch_samples.csv：十次重复及逐 batch 样本；query_order.csv：原始查询编号与候选数。
- 各 run_*/diagnostics_*.csv：另跑一次的查询、线程、batch 与列表统计；线程 CPU 是端点观察。
- perf/*/hardware/perf.log、software/perf.log：原始 perf 失败；time_fallback/：GNU time 与对应工作负载结果。
- report/audit.json：400 次正式重复、16,910 个 batch 样本、40 次诊断和哈希的独立复核。
- input_files.sha256：固定下载文件摘要。

6.2 复现命令与代码位置

在 Linux 仓库 openmp_ivf_lab 中执行：

```
bash scripts/run_all.sh /var/dataset
```

脚本重新编译、测试并创建新的结果目录，不覆盖本轮结果。五个配套数据文件来自课程完整 SIFT1M；需保留同一套数据库、中心和列表编号，不截断数据库。

- ivf_student.cpp：omp1、omp2、SIMD、std 与独立诊断实例。
- ivf_lab.cpp：重排 ground truth、计时、完整检查与阶段统计输出。
- ivf_profile.cpp：Linux 绑定和 perf FIFO 控制协议。
- scripts/run_experiments.py：A–E、std 对照、配置复用及 perf 回退。
- scripts/audit_experiments.py：从原始记录独立复核；本轮结果文件保持不变。

本附录是实现和数据说明，个人心路历程另由学生本人撰写。